Plan de Trabajo — Trabajo Final de Grado

1. Idea pulida

Título tentativo

Sistema de Detección de Anomalías Financieras Personales.

Descripción

Las personas que gestionan sus finanzas personales no cuentan hoy con herramientas capaces de detectar automáticamente movimientos anómalos en su propio historial de gastos: aumentos de precio no notificados en suscripciones, cargos duplicados o consumos que se apartan de su patrón habitual. Las aplicaciones de finanzas personales existentes se limitan a categorizar y visualizar gastos, delegando en el usuario la tarea de interpretar si un movimiento es o no anómalo. Este proyecto propone diseñar e implementar un sistema que aprenda el comportamiento de gasto habitual de cada usuario a partir de su propio historial, y que detecte automáticamente transacciones que se apartan de ese patrón mediante un modelo de Machine Learning no supervisado, entrenado individualmente sobre los datos de cada usuario en lugar de un dataset genérico de fraude. Los datos se obtienen de resúmenes de cuenta o tarjeta exportados manualmente por el usuario (PDF/CSV). Las alertas generadas se muestran en un dashboard web simple, con las métricas de gasto del usuario y una breve explicación de por qué cada movimiento fue marcado como sospechoso.

2. Cronograma

Dedicación estimada: 2 horas diarias. El cronograma se organiza en cuatro etapas simples, alineadas con las fechas de entrega ya fijadas por el curso.

Etapa	Qué se hace	Entrega de la cátedra
Etapa 1 Hasta 15/9	Preparar el dataset propio y definir qué tipos de movimientos se van a considerar anómalos (aumentos de precio, cargos duplicados, montos fuera de lo habitual).	Referencias bibliográficas
Etapa 2 Hasta 6/10	Entrenar y probar un primer modelo simple de detección de anomalías (Isolation Forest) sobre el dataset.	Esqueleto del paper + marco teórico
Etapa 3 Hasta 27/10	Armar el dashboard web básico que muestre los gastos y las alertas del modelo, y preparar la prueba de concepto.	Desarrollo del paper + prueba de concepto
Etapa 4 Hasta 9/11	Ajustes finales, redacción de introducción/conclusión/resumen y preparación de la defensa oral.	Entrega final + presentación

3. Riesgos y supuestos

Riesgo	Supuesto / Mitigación
No hay anomalías reales identificadas en el dataset propio.	Se generan ejemplos de anomalías a partir de los datos reales (duplicar un cargo, aumentar un monto) para poder entrenar y probar el modelo.

Tiempo limitado (2 horas diarias, trabajo de tiempo completo).	Se prioriza lo esencial: un modelo simple, un dataset propio y un dashboard básico, sin sumar componentes adicionales.
Poca información para comercios en los que el usuario compra por primera vez.	Se usa el promedio general de gasto del usuario como referencia cuando no hay historial de ese comercio en particular.
La idea o el enfoque pueden requerir ajustes tras la devolución del profesor.	Se mantiene flexibilidad en la definición final de las anomalías y en el alcance del dashboard.

4. Recursos a utilizar

Herramientas

- Modelo de Machine Learning: Python (pandas, scikit-learn).
- Entorno de entrenamiento: Google Colab.
- Dashboard web: framework simple a definir.

Datos

- Resúmenes/exportaciones reales propias de cuenta y tarjeta (CSV) como fuente de datos.
- Ejemplos de anomalías generados a partir de esos datos reales.

Bibliográficos y de gestión

- Material de la cátedra (Módulo 1): apuntes de idea de proyecto y uso estratégico de IA en TFG.
- Hernández Sampieri, R. (2023). Metodología de la investigación (2ª ed.). McGraw-Hill.
- Registro para la defensa final: envío de paper y presentación a Adriana Latorre (alator@palermo.edu).